

河海大学

创新创业学院

创新思维训练与实践 结课报告

创新作品名称：基于 AR、AI 与 BMI 技术的智能未来眼镜

年 月 日

创新作品说明书

完成人	
作品名称	基于 AR、AI 与 BMI 技术的智能未来眼镜
作品简介	
这款基于 AR（增强现实）、AI（人工智能）与 BMI（脑机接口）技术的智能未来眼镜，是科技与创新的融合。 在 AR 技术的加持下，眼镜能够将虚拟信息与现实世界无缝融合。无论是在学习、工作还是娱乐场景中，用户都可以通过眼镜看到丰富的增强现实内容。 AI 技术则为眼镜赋予了强大的智能。它能够根据用户的习惯和需求，自动调整显示内容和设置。同时，AI 还可以实现语音交互，让用户通过语音指令来完成各种操作。此外，AI 还能进行实时数据分析，为用户提供个性化的建议和服务。 而 BMI 技术的引入，更是让这款眼镜具有了前所未有的交互方式。用户可以通过思维控制眼镜的功能，无需手动操作或语音指令。这不仅为那些行动不便的人带来了便利，也为追求极致交互体验的用户提供了全新的选择。 这款智能未来眼镜具有轻巧的设计，佩戴舒适，适合长时间使用。它的高分辨率显示屏和先进的光学系统，确保了清晰、逼真的视觉效果。同时，强大的电池续航能力，让用户无需频繁充电，随时随地享受智能科技带来的便利。 无论是探索未知的世界、提升工作效率，还是享受沉浸式的娱乐体验，这款智能未来眼镜都将成为你不可或缺的伙伴。	
创新背景	
在科技飞速发展的今天，智能眼镜作为前沿科技产品，正在逐渐改变人们的生活方式和交互体验。诸如 Apple Vision Pro 等产品的出现，为智能眼镜领域带来了重大突破。这些创新产品不仅具备了基础的显示和交互功能，还引入了虚	

拟现实（VR）和增强现实（AR）等先进技术。然而，尽管当前的智能眼镜市场已有显著进展，仍存在着进一步创新和发展的空间。

随着人们对便捷、高效、沉浸式数字体验的需求不断增长[1]，智能眼镜有望成为日常生活和工作中不可或缺的工具。这类产品的应用场景涵盖了从专业领域到日常娱乐，从健康监测到商务沟通，显示出广泛的市场潜力。然而，当前的智能眼镜在多个方面仍需提升，包括性能、功能和舒适度等。

在性能方面，智能眼镜的电池续航能力、显示清晰度和响应速度等指标仍有待加强。长时间的使用可能导致设备迅速耗电，影响用户体验，这对长时间使用的专业用户尤其重要。此外，显示技术的清晰度直接影响用户的视觉体验，而响应速度则决定了交互的流畅度，这些都是当前产品的短板[2]。

功能方面，尽管许多智能眼镜已具备了一定的虚拟现实和增强现实功能，但在与实际生活场景的深度融合和多任务处理能力方面仍显不足。例如，用户在使用智能眼镜进行导航时，能够实时获取信息和进行互动的能力亟待提升。如何将这些功能更好地融入日常生活，成为设计和开发的关键。

在舒适度方面，智能眼镜的重量、佩戴的稳定性以及长时间使用对眼睛的影响都是当前产品面临的重要挑战。过重的设备不仅让用户感到疲劳，还可能影响视觉健康。因此，提升产品的舒适性和适应性，确保用户在长时间佩戴后仍能保持良好的体验，是未来设计的重点。

另外，不同用户群体对智能眼镜的需求差异明显。从专业人士到普通消费者，从娱乐爱好者到商务用户，他们都期待智能眼镜能够更好地满足特定需求。专业领域的用户可能更关注设备的实用性和功能性，而普通消费者则可能更注重外观设计和使用便捷性。

在这样的背景下，对现有智能眼镜产品进行创新，不仅是科技进步的必然趋势，更是满足用户多样化需求、开拓新市场的关键所在。基于如今市面上已有的虚拟现实设备，如 Apple Vision、OPPO Air Glass 和 InmoAir Glasses，我们提出了对 AR 和 AI 技术的改进方案[3]，并计划增加脑机接口（BMI）技术。这些改进旨在解决目前使用不便、重量过高和造价昂贵等缺点，为用户带来更好的使用体验。

总的来说，智能眼镜的发展前景广阔，但要真正实现其潜力，需要在技术、

设计和用户体验等多方面进行持续创新和优化。随着技术的不断进步，智能眼镜有望在未来成为人们生活中不可或缺的伴侣。

参考文献：

[1] 王德生. 全球智能穿戴设备发展现状与趋势 [J]. 竞争情报, 2015, 11 (05): 52-59. DOI:10.19442/j.cnki.ci.2015.05.014.

[2] 李华, 王辉, 何衍运, 等. 智能可穿戴技术研究发展现状 [J]. 科技风, 2022, (19): 4-6. DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202219002.

[3] 陈苏桐, 侯成义, 李耀刚, 等. 智能眼镜的发展现状与趋势 [J]. 玻璃搪瓷与眼镜, 2021, 49 (07): 29-36. DOI:10.13588/j.cnki.g.e.2096-7608.2021.07.005.

创新思路

基于 TRIZ 的创新思路

一、问题定义

我们希望创造一个新型的智能眼镜，它是一部摆脱双手束缚的手机；一副轻如鸿毛的头显；一台跨越时空的传感。它是一个未来化智能体。但是基于现在的智能眼镜研究现状，我们发现几个重要的矛盾。

二、矛盾分析

据现有问题分析，我认为智能眼镜的主要矛盾包括以下几方面：

（一）功能性 vs 轻量化：这项工具应该提供强大的功能（如高性能处理、高清显示等），而实现这些功能通常需要更多的组件，这导致设备重量增加，与便携性的初衷相悖。

（二）体验感 vs 复杂度：为了提供丰富的交互体验，智能眼镜往往需要集成多种功能模式，但这些功能又反而大大增加了产品使用的复杂度，使得产品难以推广。

（三）高科技 vs 高成本：实现高端功能往往需要采用先进的技术和高质量的材料，但过多的材料成本与专利使用成本使得产品价格过高，不利于产品

的普适性，而若使用廉价的材料与科技，功能的优秀程度又难以保证。

三、基于 TRIZ 发明原理的剖析

基于对以上矛盾的分析，我们可以通过使用 TRIZ 中的一些发明原理来提出创新思路：

（一）分割原理（Principle 1: Segmentation）：

为设备多个外置模块，将设备的功能分割开来。如此，用户可以根据需要选择不同的功能模块，从而实现功能的多样化与设备的轻便化。

（二）局部质量原理（Principle 3: Local Quality）：

根据不同使用场景的不同需求，我们可以针对特定场景对产品进行功能优化。当然，我们也可以提供一些特制的功能模块，从而大大拓宽产品本身的应用宽度。

（三）动态性原理（Principle 15: Dynamization）：

为解决用户体验和操作简化之间的矛盾，我们可以设计具有动态适应能力的设备，基于对 AI 和 BMI 技术的开发，使眼镜具有自适应场景推荐功能，自动根据环境、用户状态等外部因素提供功能选项，大大简化操作难度。

（四）事前反作用原理（Principle 9: Preliminary Counteraction）

将产品数据库对接系统数据库，基于 AI 技术实现大数据模型分析，从而在使用者一开始使用便能精准推荐他可能需要的功能，从而提升产品的便捷性。

（五）复用原理（Principle 24: Intermediary）

引入第三方系统或中介，如无线充电系统、光电装置，使得设备在日常使用过程中便能不间断的充电，大大提升产品的续航能力，降低电池压力，从而减轻电池重量。也可以使用云端计算分担复杂的数据处理和存储需求，减轻设备的运算负担，从而降低设备本身的处理器性能要求，降低成本。

四、概念生成

在明确问题分析矛盾，并基于 TRIZ 理论提出解决方案后，我构建以下概念原型。我们希望创造一款集成了增强现实（AR）、人工智能（AI）和脑机接口

(BMI) 技术的具有模块化设计、智能自适应、无障碍设计的智能眼镜。

实施方案

本方案将以 apple 最新发布的 apple vision pro 作为改进基础以实现方案的畅想。

Apple vision pro 是 Apple 推出的第一款头戴式智能眼镜，借助 VR（虚拟现实）和 AR（增强现实）技术实现了混合现实的效果。Apple vision pro 借助内置摄像头让佩戴者能够观察到外部世界，同时借助 VR 技术，使得虚拟和真实世界同时显示在眼前的微型 OLED 显示屏上，实现了现实与虚拟的交融。

同时，apple vision pro 内部搭载了 M2 芯片和新的 R1 芯片，借助这两块顶级芯片，apple vision pro 实现了几乎“零延迟”的将摄像头拍摄到的外部世界传递到内置屏幕上。Apple vision pro 通过眼球追踪，手势和语言命令来控制耳机。Apple vision pro 最大的亮点在于能够将 app 应用窗口显示在周围的现实世界中，你可以随意的拖动窗口的位置，调整窗口的大小，实现私人豪华影院。

根据其携带不舒适，续航短，操作不方便等问题，我们提出如下改良方案：

1、apple vision pro 作为一个智能眼镜，重量主要集中于镜片部分，这导致重量集中在佩戴者面部，长时间佩戴令人不适，同时 apple vision pro 的眼球追踪和手势操作并不利于办公，而使用这样一款设备提高办公效率也是消费者的需求。故在这我们引入 BCI（脑机接口）技术解决这一系列问题。

2、为了搭载 BCI 所需的非侵入式电极，我们将把 vision pro 改成帽子状，一方面将整个设备的重量分布在了头部，另一方面用于电极识别大脑内部的电信号。我们将着重识别大脑中的 ERP（是指大脑对特定刺激（如视觉或声音）产生的电反应）并结合 fNIRS（功能性近红外光谱技术）用于识别和分类人的意图和行为决策，进而直接使用自我意识控制智能眼镜，具体流程为利用 BCI 识别出的

脑电波（反应人的意图）通过编写模型将电信息转化为软件操作。进而实现意识操控。

3、为了保证模型的准确性，我们将使用机器学习中的 CNN（卷积神经网络）和 RNN（递归神经网络）处理大量样本数据，直至模型准确率符合精度要求。

为解决续航问题，我们将在头顶部分放置单晶硅太阳能板，并在外部涂抹增透层提高转化效率。

这样一副经过改进的 vision pro 将能够满足用户对于办公效率和舒适度的要求

创新点

- 1、开发一套多模态交互系统，使智能眼镜不仅支持语音、手势识别，还能通过 BMI 技术实现脑波控制，同时增加无障碍设计功能，为视力障碍者和其他残障人士提供更好的服务。
- 2、材质更轻，更便于携带，处理好长时间使用的眼疲劳等问题
- 3、电池高性能化，高能量密度电池+super charge
- 4、Automaticaly update，高速传输，链接全网，技术自迭代。
- 5、Personal tailor，隐私加密，虹膜识别，自适应感知。

课程总结

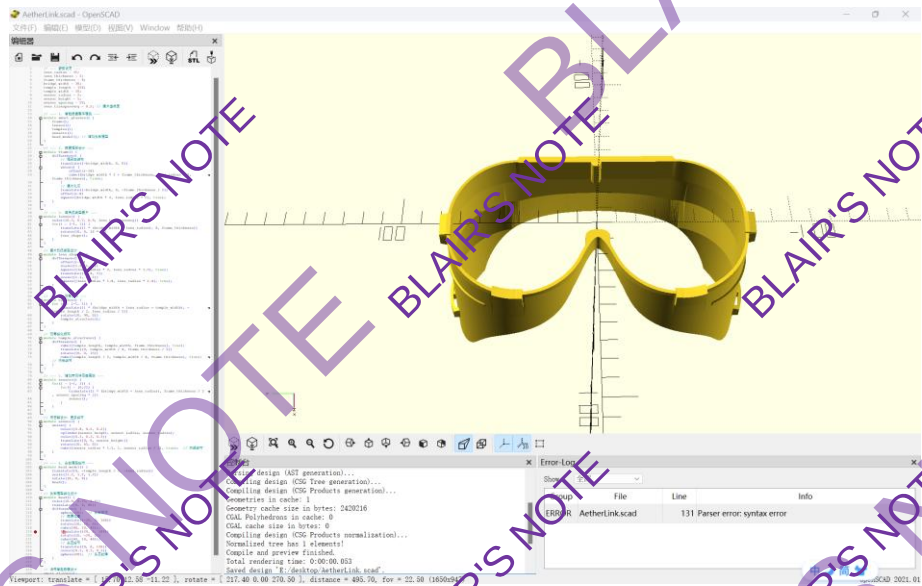
在创新思维训练与实践课程中我学到了挺多的突破我原有固有思维的理论知识，比如高老师第一节课就带我们分析了什么是创新，以及我们眼里的创新，让我们觉得创新并没有那么遥不可及，这也是最让我感到印象深刻的一个思维上的突破。

之后在课上的理论学习过程中，高老师还教导我们用 6 顶帽子思考法去思考和解决问题，

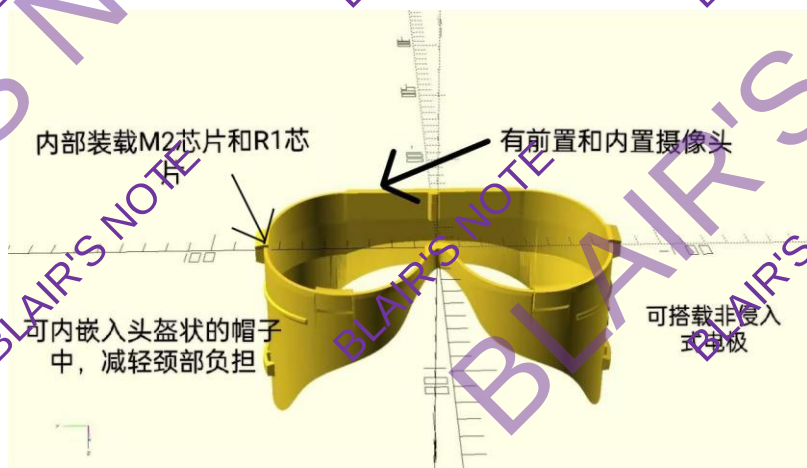
我们组成了小组，以 6 顶帽子思考法为工具，围绕一个具体的问题进行思考和实践，在其中也学到了很多和团队成员一起合

	作思考，讨论的过程中，也加深了我们对六顶帽子思考法的认知，我也将自己所学和对六顶帽子思考法基本的认识写进了自己的公众号里，作为一次思考训练的收获。 作为结课报告，我们小组撰写了一份详细的创新作品说明书，虽然我们的思考和文字呈现可能还比较稚嫩，但这让我们开始尝试，开始梳理自己的想法。这份说明书不仅记录了我们的创新作品开发过程，还展示了我们的创新思维和团队协作能力。
对本课程的 建议与设想	可以适当多加入思维的理论基础的学习，或者用给推荐的资源的形式去推动同学们自学，甚至可以让同学们交流，互相学习各自学到的一些思维方法，可能收获能更多，高老师的实践环节我觉得安排的超级符合我对实践的期待，能在实践中落实。

作品设计图（2-3 幅）
利用绘图工具绘制作品设计图纸，二维三维均可，对主要部件进行标注和注释



图片 1 OpenSCAD 绘图界面截图



图片 2 设计图标注及注释

```
48 // 镜片的外形设计
49 module lens_shape() {
50     difference() {
51         offset(r=15)
52         scale([1.2, 1, 1])
53         square([lens_radius * 2, lens_radius * 1.5], true);
54         translate([0, 0, 2])
55         scale([1.1, 1, 1])
56         square([lens_radius * 1.8, lens_radius * 1.4], true);
57     }
58 }
59
60 // === 4. 侧翼设计 ===
61 module temples() {
62     for (i = [-1, 1]) {
63         translate([i * (bridge_width + lens_radius + temple_width), -temple_length / 2, lens_radius /
64         rotate([0, 90, 0])
65         temple_structure();
66     }
67 }
68
69 // 侧翼细化结构
70 module temple_structure() {
71     difference() {
72         cube([temple_length, temple_width, frame_thickness], true);
73         translate([0, temple_width / 4, frame_thickness / 2])
74         rotate([0, 0, 15])
75         cube([temple_length / 2, temple_width / 4, frame_thickness], true); // 内部细节
76     }
77 }
78
79 // === 5. 增加两侧传感器模块 ===
80 module sensors() {
81     for (i = [-1, 1]) {
82         for (j = [0:2]) {
83             translate([i * (bridge_width + lens_radius), frame_thickness / 2, sensor_spacing * j])
84             sensor();
85         }
86     }
87 }
88
89 // 传感器设计: 更多细节
90 module sensor() {
91     union() {
92         color([0.8, 0.2, 0.2])
93         cylinder(sensor_height, sensor_radius, sensor_radius);
94         color([0.3, 0.3, 0.3])
95         translate([0, 0, sensor_height])
96         rotate([0, 45, 0])
97         cube([sensor_radius * 1.5, 1, sensor_radius / 2], true); // 天线细节
98     }
99 }
100
101 // === 6. 头部模型细节 ===
102 module head_model() {
103     translate([0, -temple_length / 2, -lens_radius])
104     scale([1.2, 1.2, 1.2])
105     rotate([0, 0, 0])
106     head();
107 }
108
109 // 头部模型细化设计
110 module head() {
111     color([0.9, 0.75, 0.6])
112     translate([0, 0, 80])
113     difference() {
114         sphere(50); // 头部球体
115         // 眼睛位置
116         translate([-20, 0, 100])
117         rotate([0, 0, 0])
```

图片 3 绘图代码 (片段)